PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Algoritmos em Grafos

Trabalho Prático 01/2026

Instruções:

I. O trabalho deverá ser feito em **trio**.
II. O trabalho deverá ser realizado usando a linguagem de programação C#.
III. Deverão usar os conceitos aprendidos na disciplina Algoritmos em Grafos, levando em consideração os algoritmos que resolvem cada um dos problemas mencionados no trabalho prático.
IV. Somente poderão ser utilizados algoritmos estudados em sala de aula.
V. A avaliação do trabalho será por meio de apresentação do código.
VI. O trabalho deverá ser entregue conforme data estabelecida no Canvas.
VII. Para testarem o código de vocês, poderão utilizar os grafos no formato DIMACS[1] que serão disponibilizados junto com a tarefa no Canvas.
VIII. Comece a fazer este trabalho logo, enquanto o problema está fresco na memória e o prazo para terminá-lo está tão longe quanto jamais poderá estar;

1 – Contexto e Descrição do trabalho

A Entrega Máxima Logística S.A. é uma transportadora nacional que atua no escoamento de mercadorias entre centros de distribuição, portos e polos industriais. Com o aumento da demanda, a empresa vem enfrentando atrasos, custos elevados e gargalos operacionais em determinadas regiões.

A diretoria, preocupada com a eficiência da malha logística, solicitou o desenvolvimento de um Sistema de Otimização de Rotas Logísticas (SORL) capaz de analisar e otimizar diferentes aspectos da rede de transporte, representada por meio de um grafo ponderado e direcionado.

O sistema deverá auxiliar o departamento de planejamento a responder perguntas estratégicas como:

I. Qual é o trajeto mais econômico para enviar cargas entre dois centros?

II. Qual é o limite diário de escoamento de mercadorias da empresa?

III. Como interligar todos os centros de distribuição ao menor custo?

IV. Como planejar manutenções sem conflitos de recurso?

V. É possível criar um percurso único de inspeção pelas rotas e centros?

Essas perguntas serão traduzidas em cinco problemas clássicos de grafos, cada um correspondendo a um desafio real enfrentado pela empresa.

2 – Modelagem da Rede Logística

A rede logística da Entrega Máxima será representada computacionalmente como um Grafo Direcionado e Ponderado, construído a partir de um arquivo de dados.

I. Cada vértice representa um Centro de Distribuição (Hub) ou Ponto de Entrega da empresa.
II. Cada aresta representa uma Rota Rodoviária ou Ligação Viária entre dois hubs.
III. O peso da aresta indica o custo financeiro (em R$) para transportar uma unidade de carga por aquela rota — considerando distância, pedágio, combustível, tempo, entre outros fatores.
IV. A capacidade da aresta representa o limite máximo diário (em toneladas) que pode ser transportado pela rota, levando em conta restrições de infraestrutura e tráfego.

O sistema deve permitir a leitura, armazenamento e manipulação dessas informações, mantendo a flexibilidade para futuras expansões (como a inclusão de novos hubs e rotas).

3 – Problemas enfrentados pela Máxima Logística S.A.

O sistema deverá apresentar um menu de análises, no qual o usuário poderá executar as seguintes otimizações logísticas:

I. Roteamento de Menor Custo

- O gerente de operações precisa descobrir a sequência de hubs mais econômica para enviar uma carga de um hub de origem até um hub de destino informado.
- O custo total deve ser o somatório dos custos das rotas percorridas.
- O objetivo aqui é determinar o caminho de menor custo entre dois vértices do grafo, considerando os pesos das arestas.

II. Capacidade Máxima de Escoamento

- O setor de planejamento logístico deseja saber qual é o volume máximo diário de mercadorias (em toneladas) que pode ser transportado do hub central de distribuição (S) até o terminal de destino (T).
- As rotas têm limites de capacidade que não podem ser excedidos.
- Deseja-se calcular o fluxo máximo entre dois vértices do grafo e identificar o conjunto mínimo de arestas cujo bloqueio causaria o estrangulamento da rede (corte mínimo).

III. Expansão da Rede de Comunicação

- A empresa pretende instalar uma rede de fibra óptica para interligar todos os seus centros de distribuição. O projeto precisa garantir conectividade total entre os hubs com o menor custo possível de instalação.
- Objetiva-se identificar o conjunto de rotas que conecta todos os vértices com custo mínimo total, sem criar ciclos desnecessários.

IV. Agendamento de Manutenções sem Conflito

- Durante a manutenção preventiva, algumas rotas não podem ser interditadas simultaneamente, pois compartilham recursos logísticos (como pátios, oficinas ou equipamentos de inspeção).
- O setor de manutenção precisa elaborar um cronograma que minimize o número de turnos.

- Almeja-se determinar o número mínimo de turnos (ou dias) necessários para realizar as manutenções de todas as rotas sem conflitos de recurso, e sugerir a alocação de rotas por turno.

V. Rota Única de Inspeção

- Um inspetor deve verificar as condições de segurança de todas as estradas da malha logística.
- Há duas análises a serem realizadas:
  - Cenário A – Percurso de Rotas: É possível que o inspetor percorra todas as rotas (arestas) exatamente uma vez e retorne ao ponto de partida?
  - Cenário B – Percurso de Hubs: É possível que o inspetor visite todos os hubs (vértices) exatamente uma vez, retornando ao hub inicial?
- Deseja-se verificar a existência e viabilidade dos percursos propostos, e listar a sequência de visita quando possível.

4 – Critérios de Avaliação

I. Implementação da Estrutura de Dados

- Criação da classe Grafo em C#, com suporte a pesos e capacidades.
- Representação por lista ou matriz de adjacência, de acordo com a densidade do grafo.
- Como podem haver alterações no grafo, seu código deve identificar a densidade do grafo e somente depois selecionar qual a estrutura de dados seria melhor para representar o grafo.

II. Resolução dos Problemas

- Cada análise deve ser resolvida com um algoritmo de grafos adequado ao problema identificado.
- O aluno deve justificar a escolha algorítmica no relatório.

III. Log de Execução

- Os resultados (caminhos, fluxos, custos, turnos, percursos) devem ser salvos em um arquivo de log, para os 7 grafos disponibilizados.

IV. Relatório Técnico

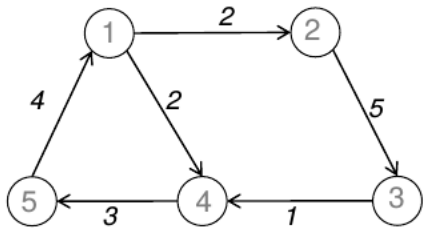
- Descrever a modelagem da rede, as decisões tomadas e as implicações dos resultados no contexto logístico.

5 – Considerações Finais

O trabalho deve ser feito em trio. O trabalho deverá ser apresentado ao professor da disciplina no final do semestre (será elaborado e disponibilizado um cronograma de apresentação). Trabalhos copiados, parcialmente ou integralmente, serão avaliados com nota zero, sem direito a contestação. Ressaltando que deverão usar apenas algoritmos estudados em sala de aula.

Exemplo de formato DIMACs:

1 - Formato padrão DIMACS (Exemplo, o grafo a seguir tem a seguinte representação DIMACS):




```
5 6
1 2 2
1 4 2
2 3 5
3 4 1
4 5 3
5 1 4
```

Onde:

Na primeira linha, o primeiro valor representa o número de vértices, e o segundo o número de arestas;

Nas demais linhas, o primeiro valor representa o vértice de origem, o segundo valor o vértice de destino e o terceiro valor o peso da aresta;

Nos grafos disponibilizados, a partir da segunda linha, há uma informação adicional (último valor de cada linha) que representa a capacidade daquela aresta.